软件可用性：软件基本结构、实现及文档为用户可用的程度

正右确性：软件产品达到预期功能的程度

设计阶段主要任务：给出~~软件解决方案~~系统模块结构

演化模型与增量模型的主要区别：针对需求完整性不同；增：产生结果给客户，演：产生结果给测试

相同：非整体开发，以渐增方式开发。

飞机与发动机类是 聚合结构 关系。

按不同人员的工作内容分类软件过程，组织过程包括：管理过程、改进过程。

软件指计算机系统中的程序及其文档；程序是计算机任务的处理对象和处理规则的描述；文档便于了解程序所需的阐明性

软件设计阶段，划分模块，一个模块作用范围应在其控制范围内。

测试用例由测试输入数据与预期输出结果组成

COAD-YOURDON分析方法是"模型驱动方法"

软件开发环境中主要组成部分：软件工具。

给出软件测试过程模型：5种

V模型：瀑布模型的变种，反映测试活动与分析和设计的关系。强调软开过程中需经历的若干测试级别，与阶段对应

W模型：测试与开发同步进行，强调测试计划等工作的先行与对系统需求、设计的测试。

H模型：软测是独立过程，与其他流程并发进行，贯穿整个生命周期，强调测试独立。

X模型：探索性测试，帮有经验的测试人在测试计划之外发现更多软件错误。

前置测试模式：给需要用测试技术的各人员带来不同于传统方法的内在价值，用较低成本尽早发现错误，强调测试对确保系统高质量的重要意义。

COAD-YOURDON的OOD模型包括：设计数据管理子系统、设计任务管理子系统、构建问题域子系统、设计人机交互子系统。各自的任务分别是：

数据管理子系统：将一系统的实现与其所需的数据存储分开，建立完善数据存储管理体系；独立管理系统涉及数据，保证数据安全、方便操作数据。包括选择数据管理模式、数据管理子系统设计。

任务管理子系统：对系统各任务选择调整，管理明确任务的类型并设计处理过程。

问题域子系统：通过对问题域的详细分析得到问题域基本模型；设计阶段，根据应用环境、编程环境对分析模型进行细化；详细设计时需对问题域模型补充修改。

人机交互子系统：根据具体实现环境，用户界面在分析应用基石出上，确定人机交互细节。

转N-S图与PAD图。

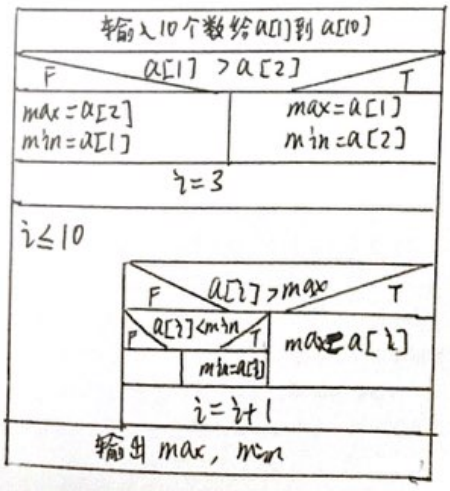
```
begin
    输入10个数给a[1]到a[10]
    max=0;
    min=0;
    if a[1]>a[2] then {max=a[1]; min=a[2];}
                 then {max=a[2]; min=a[1];}

    i=3;
    while i<=10
    begin if a[i]>max then max=a[i];
                  else if a[i]<min then
                                min=a[i]

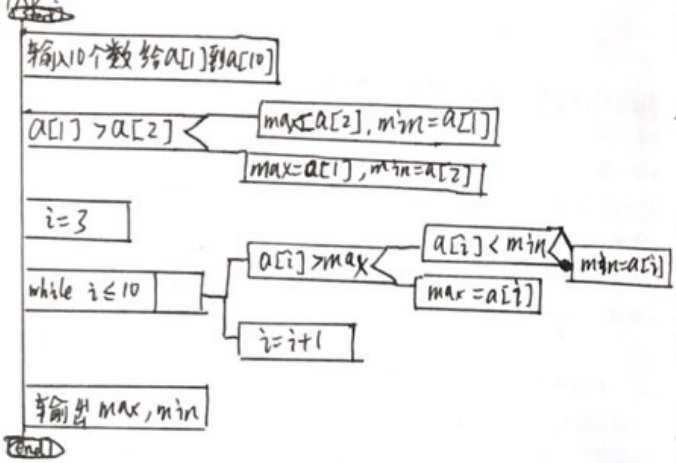
        i=i+1

    end;
    输出 max, min;
    end;
```

N-S



PAD:



软件开发模型：以活动对软件开发的一种分解.

结构化分析方法主要概念：加工、数据流、数据源等.

软件测试目标：发现错误，降低错误带来的风险.

软件过程是：软件生存周期模型.

软件生命周期中软件工程活动包括性能优化.

公共耦合：一组模块访问同一公共数据环境.

数据耦合：两模块相互访问，通过参数交换信息，调用关系.

ISO9000-3是对ISO9001进行改造后，准其应用到软件工业中对软件开发、供应和维护活动的文件.

对象生命周期中，每对象都有自身唯一标识，通过其可找到相应的对象，整个生命周期标识不变.

CMM类定过程域：一多列相互关联的操作活动，反映软件组织改进过程时必改的几面，标识到集成熟度等级时，必满足的条件. ① 初始级

② 可重复级：软件配置管理，软件质量保证，软件子合同管理，软件项目跟踪与监督，软件项目规划，需求管理.

③ 已定义级：对等复审，组间协办作，软件产品工程，集成软件管理，培训计划，组织过程定义，组织过程焦点

④ 已管理级：软件质量管理，量化过程管理.

⑤ 持续优化级：过程变化管理，技术变化管理，缺陷预防

软件工程基本目标：可用性、正确性、合算性.

内容耦合：模块A直接访问模块B的数据.

螺旋模型比演化模型增加：风险分析.

需求规约主要结果：需求规格说明书.

OOA阶段建立的主要模型：类图.

验证：保证软件正确地实现某功能的一多列活动是否正确的完成了产品.

确认：保证软件的实现满足用需的一多列活动是否完成了正确的产品.

软件质量保证过程是软件开发过程的一部分

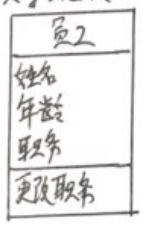
从测试在受控环境中进行

接口是面向对象中必不可少的.

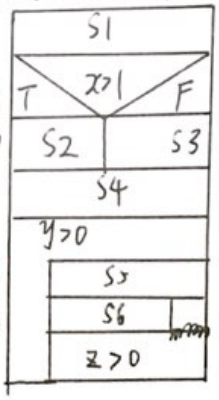
CMM5级比4级增加了3个关键过程域：技术变更管理、过程变更管理、缺陷预防.

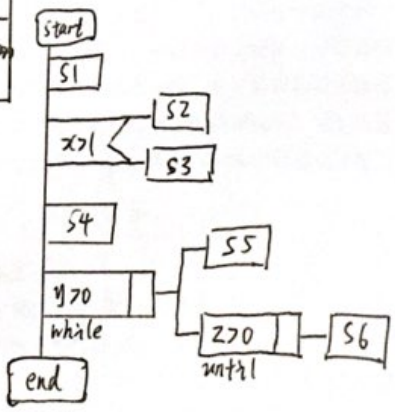
需求阶段任务：确定软件系统的功能需求、性能需求、运行环境约束，编制软件需求规格说明书、软件系统验收测试准则、初步用户手册

某公司人员管理系统：人员分为业务员、程序员、经理；随时间变化，人员会变换工作岗位，如业务员升为经理. 建立该系统类图，有效应对人员职责变化情况.



将N-S转为PAD:





对于软件需求明确的项目，用瀑布模型进行开发。

软件测试过程模型给出：软件测试要考虑它们间的关系。

运输工具与汽车是类，是一般特殊结构关系。

以结构化分析方法建立的系统模型不含数据流图。

软件测试目的：为发现错误而执行程序的过程。

程序调试目的：诊断与改正程序中的错误。

软件质量保证：使软件项目满足机构方针的要求。

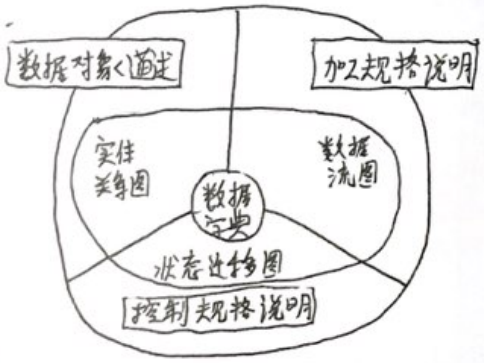
流程图用于描述物理模型。

结构化分析方法：面向数据流进行需求分析的方法，是种建模技术，核心是数据字典(DD)：~~描述~~包括在目标系统中使用和生成的所有数据对象。

数据流图(DFD)：描述数据在系统中如何被传送、变换，描述如何对数据流进行变换的功能。功能建模

实体-关系图(ERD)：描述数据对象与数据对象的关系 数据建模

状态-迁移图(STD)：描述系统对外部事件如何响应 动作行为建模



分析步骤：

1. 画顶层数据流图，确定系统边界
2. 由上向下按功能逐层分解，根据需要画各层数据流图。
3. 不再分解时，建立数据字典并对处理进行描述。
4. 建立实体关系图、控制流图、控制说明、状态迁移图等补充
5. 沿数据流图回溯：输出数据流→审查输入/输出合理性、一致性、完整性。
6. 修改完善软件需求规格说明。

黑盒测试：着重软件外部特性，依据程序规格说明书，查程序功能是否符合功能说明。

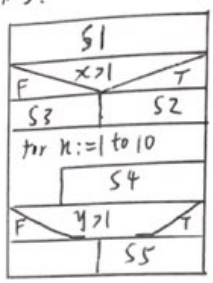
主要：功能是否正确、完善，数据输入是否正确接收、输出正确，保证外部信息完整性。

黑盒测试技术：因果图、边界值测试、等价类划分、错误推测法、判定表法、状态迁移法，正交实验法。

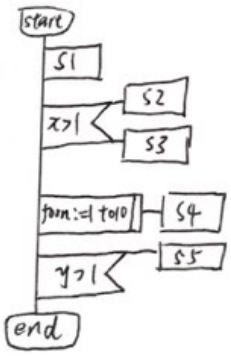
转N-S与PAD

```
begin
 S1;
 if x>1 then S2 else S3;
 for n:=1 to 10 do S4;
 if y>1 then S5;
end;
```

N-S：



PAD：



软件开发需求活动，主要任务：定义需求并建立系统模型。

软件总体设计结束后得：优化的软件结构图。

面向对象分析方法与结构化分析方法区别之一：（都是抽象的）

一个以问题域的成分为基点来构造一个模块，而另一个不是。

确定测试的计划在需求分析阶段制定。

按不同人员的工作内容分类软件过程，基本过程包括获取过程和供应过程等。

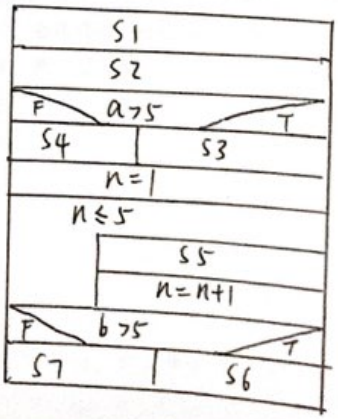
结构化方法总的指导原则：自顶向下、逐步求精。

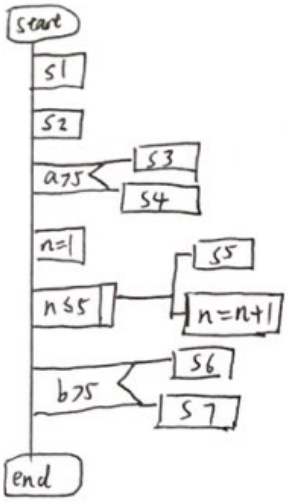
测试用例包括：欲测试功能、应输入数据、预期输出结果。测试数据选少量、高效的测试数据进行尽可能完备的测试。

UML图中类间的关系：依赖、泛化、关联、聚合、组合、实现

```
begin
 S1;
 S2;
 if a>5 then S3 else S4;
 n=1;
 while n<=5 do {S5;
                n=n+1;}
 if b>5 then S6 else S7;
end;
```

N-S：





软件生命周期的需求分析阶段出错，对软件质量影响大.

瀑布模型与喷泉模型的区别：支持不同软开方法.
结构化分析　面向对象

软件详细设计阶段主要任务：定义模块算法和数据结构.

白盒测试中，路径覆盖是最强测试.

动物和牛的类是泛化关系.

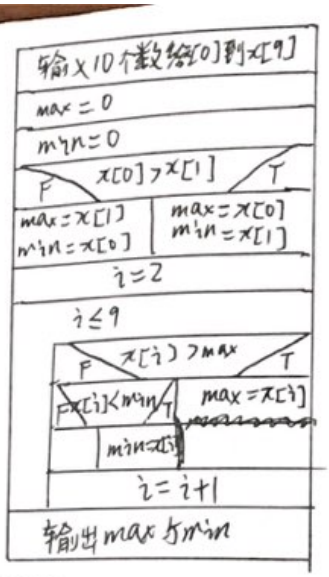
ISO9003是种用于"供方建立质量保证体系的标准".

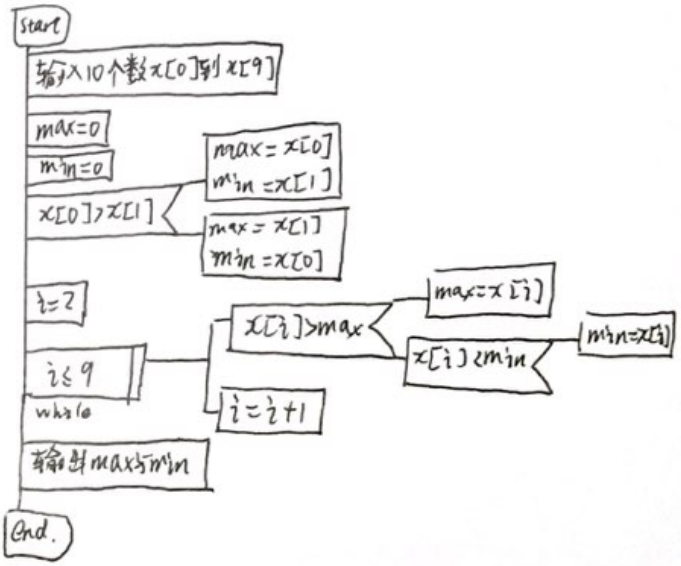
整体一部分结构关系定义.举例：
如对象a是对象b的组成部分，b是a的整体对象，a是b的部分对象，b与a是整体一部分关系.

公司 ◇—1—*— 公司律师　(松散聚合)

人 ◆—1—*— 大脑　(紧密聚合)

```
begin
 输入10个数给x[0]到x[9];
 max=0;
 min=0;
 if x[0]>x[1] then {max=x[0];
                    min=x[1];}
              else {max=x[1];
                    min=x[0];}
 i=2;
 while i<=9
  begin if x[i]>max then max=x[i];
        i=i+1;
 end;
  输出max与min;
end;
```





软件需求规格说明书包括：用户界面描述、主要功能描述、软件性能描述.　不包括算法.

白盒测试，确定测试数据依据：程序内部逻辑.

汽车与发动机间是聚合关系.

运输工具与火车是泛化关系.

软件过程是：活动的集合.

统一软件开发过程RUP是一种以体系结构为中心，迭代、增量式开发.

ISO9000系列标准的主导思想：产品质量形成于生产全过程.
使影响产品质量的全部因素始终处于可控制状态.
要求证实企业具有持续提供符合要求产品的能力.
强调质量管理必须坚持进行质量改进.
CMM强调持续的过程改进.

数据流图定义：描述数据变换的图形工具。

4个基本成分组成：

加工(圆)：对数据进行处理的单元。接收输入，处理后，产生输出。

数据流(箭头)：表数据与数据流向

数据存储(两条平行线)：表信息暂时态存储

数据源(汇)(矩形)：是数据流的起点，数据潭是数据流最终地。

数据潭

设计软件结构考虑：模块间接口、模块间调用关系、模块功能

验证测试：发现软件的功能实现与需求规约的不一致。

实化：李雷与马

关联：球员与球队

聚合：学校与老师，电话机与话筒，公司与法人代表。

组合：人与人的心

依赖：司机与车。

UML是建模语言，可采用很多建模方法。

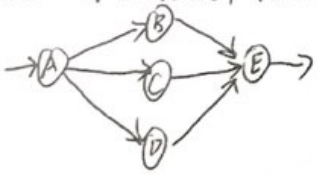
应用演化模型时，可用瀑布模型管理每个迭代过程。

事务型数据流图：数据沿输入通路到达一处理，此处理根据输入数据类型在若干个动作序列中选出一个执行。

对接收事务按其类型选择某类事务处理。

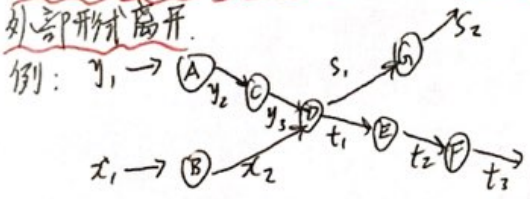
例：一串数据流平行流入、流出，同时有几个事务处理

事状



变换型数据流图：信息沿输入通路进系统，由外部形式变换成内部形式，通过变换中心，处理后沿输出通路变成外部形式离开。

例：



增量模型活动不包括发布。

结构化分析：外部实体表达系统边界。

在考虑需求时功能和性能必须一起考虑。

设计模块原则：高内聚，低耦合，提高模块间独立性。

等价类划分与边界值分析：着重考虑输入条件，但不考虑输入条件间的关系。

常用的软件规模度量法：功能点法、代码行法、对象点法、用例点法、故事点法。

条件组合覆盖，复合条件 (A>9) and (B<0)，为达100%覆盖率，至少需7测试用例。

A=9, B=-1； A=9, B=0； A=8, B=-1； A=8, B=0.

软件集成测试主要依据文档：软件概要设计说明书

软件项目管理中，用于实施进度控制的图：甘特图。

软件配置管理贯穿整个软件生存周期过程，用于控制变更。

MVC架构框架内容：模型、视图、控制器

面向对象系统中消息：对象向另一个对象发出的服务请求。

一消息包括：对象名、调用的服务名、适当的参数。

UML用例模型活动场景的顺序图中，最靠近参与者(外部实体)的对象属于边界类。

软件需求规格说明描述开发系统"能做什么"不是"怎样实现"。

模块的控制范围包括模块本身及其所有从属模块。

模块作用范围应在其控制范围内，若无，可将判定所在模块合并到父模块，使判定处较高层次，将受判定影响的模块下移到控制范围内。

作用范围：模块的一个判定的作用范围，受此判定影响的所有模块都属于此范围

建立系统体系结构的第一步：建立系统逻辑视图即建立系统面向问题的逻辑架构

软件测试用例的详细程度从覆盖到测试点为基本要求

如作开发软件是大系统的一部分，为何在需求规格说明中需针对大系统的描述。

因作开发软件是大系统的组成部分，当需求规格说明中具体描述作开发软件功能及所应具有的外部行为时，必要涉及到大系统的各种输入、输出约束关系进行描述。

技术评审：静态分析，评审对象是技术文档、计划、测试用例与测试数据、测试结果等，是质量控制有效手段之一
常见技术：走查、轮查、正式同行评审

主要目标：尽早发现工作成果中缺陷，帮开发人员及时消除缺陷，有效提高产品质量；向管理提供证据，表明产品是否满足规范明说并遵从标准，可控制变更。

管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性与有效性进行的活动
目的：总结管理体系业绩，找与预期目标的差距，找出自身改进方向

检查目的：检测与识别软件产品异常

走查目的：评价软件产品，发现异常、改进软件产品、考虑其他实现、评价是否遵从标准与规范说明。

软件审计目的：提供软件产品与过程对可应用规则、标准、指南、计划与流程的遵从性的独立评价。

程序调试：测试出错后，进行排错的过程，是把症状与原因联系起来的过程。

由？组成活动：①发现原因，排除错误
②没找出原因，从新设计测试用例。

E-R图由实体、属性、联系三要素构成

UML中，泛化描述了两对象类间的一般化/特殊化关系，使对象类共享父对象类的属性与方法。

增量开发模型：不必等整个系统开发完成就可使用
可用较早开发增量构件构建稍后开发的增量构件
优先级最高的服务先交付，重要服务多测试。

~~流程图也不使用goto语句，只允许结构控制~~

流程图，N-S图，PAD图都不用goto语句。

用例实现的场景，从用户角度描述每个功能处理的事件如何执行。

可行性研究：用最小代价在尽可能短时间内确定问题能否解决。对以后行动方针提出建议。

经济可行性：进行成本/效益分析

技术可行性：进行技术风险评价。

法律可行性：~~确定系统或产品开发目的可能~~
确定系统开发可能导致的侵权、违方和责任

方案的选择：评价系统或产品开发的几个可能方案，给出责

典型的事务驱动网络体系结构类型：

事务驱动原理：构件不直接调用过程，而发一个或多个事件。

特点：事件的触发者不知哪些构件会受事件影响，不知调用哪些过程，不能假定构件处理顺序

①MVC控制机制：用业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码，将业务逻辑聚集到一个部件里，改进和个性化定制界面及用户交互时，不需重写业务逻辑。

②集成开发环境(IDE)控制机制：可独立运行，也可和其他程序并用。集成代码编写、分析、编译、调试功能等一体化的开发软件服务套

软件生存周期5个基本过程：
获取：为需求方定义的活动（启动、招标、合同、监督、验收）
供应：为供方定义的活动（启动、投标、签合同、编制计划、执行、交付与完成）
开发：为开发方定义的（需求、设计、编码、测试、安装、验收）
运作：为操作方定义的（运行测试、系统运行、用户支持）
维护：为维护方定义的（问题与修改分析，修改实现、维护评审/验收、迁移、软件退役）

一简化图书管理系统：

图书管理员负责：

录入每一入库的图书（书名，图书编号，图书种类，作者，单价，入库数量）；

当图书出现丢失，修改图书库存数；如图书库存数小于库存下限，将购书通知（书名，购书量）发给采购员。

采购员负责：

将图书管理员发来的购书通知（书名，购书量）存入购书目录文件（{书名，购书量}）

每月末，根据购书目录文件，制定购书计划（{书名，购书量}），并将此计划提交馆长审批。

馆长审批通过 购书计划后，开始购书，并清除购书目录文件中的相应记录

馆长负责：

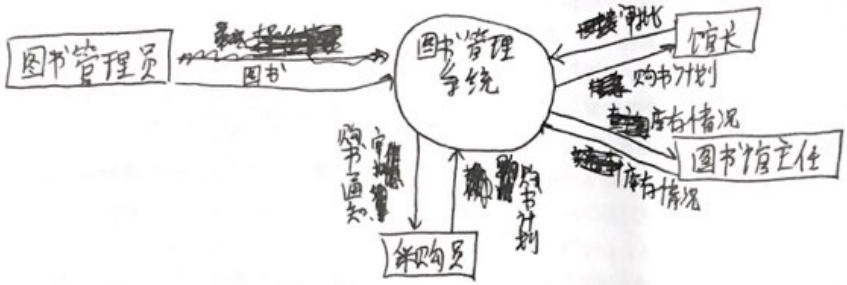
审批采购员提交的购书计划，并返回审批意见（同意/不同意）

图书馆主任负责：

随时查询某类图书的库存情况（图书种类，库存量，库存金额）

每月末，按图书种类统计库存情况（↘）

1. 用结构分析法给出顶层DFD（系统环境图）：



2. 给出上述DFD数据字典。

图书管理系统
输入：图书，审批，购书计划，库存情况
输出：购书通知，库存情况，购书计划，审批
描述：对图书情况进行操作管理
编号：无

名称：图书
来源：图书管理员
去向：图书管理系统
构成：~~书名，图书编号，图书种类，作者，单价，入库数量~~（书名，图书编号，图书种类，作者，单价，入库数）
数据量：不限
说明：录入每一个入库的图书

书名	图书编号	图书种类	作者	单价	入库数
类型：编码类	类型：编码	编码	编码	数字	数字
长度：200	长度：200	50	200	200	20
取值范围：不限	取值范：~~码~~.数字	文字	字符	数字	数字

购书通知
来源：图书管理系统
去向：采购员
构成：书名，购书量
数据量：不限
说明：库存小于下限，通知采购员

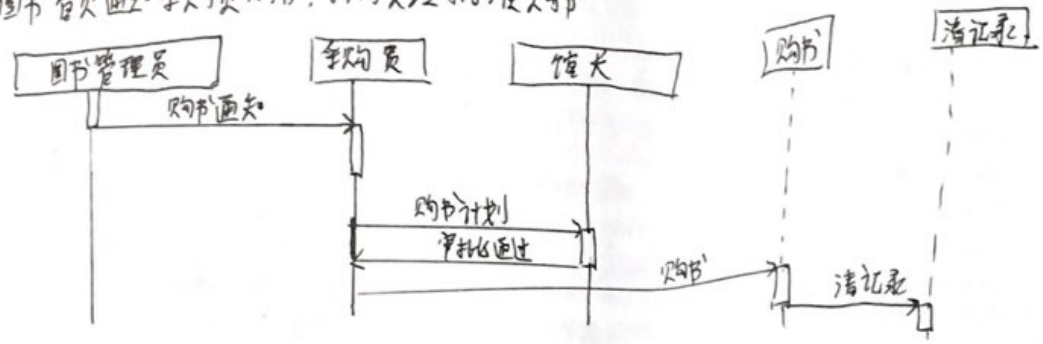
购书计划
来源：采购员/管理系统
去向：管理系统/馆长
构成：书名{购书量
数量：不限
说明：提交购书计划

~~审批~~
来源：馆长/管理系统
去向：管理系统/采购员
构成：~~[illegible]~~意见
数量：不限
说明：馆长的审批意见

库存情况
来源：系统
去向：图书馆主任
构成：图书种类，库存量，库存金额
数量：不限
说明：主任获取并统计

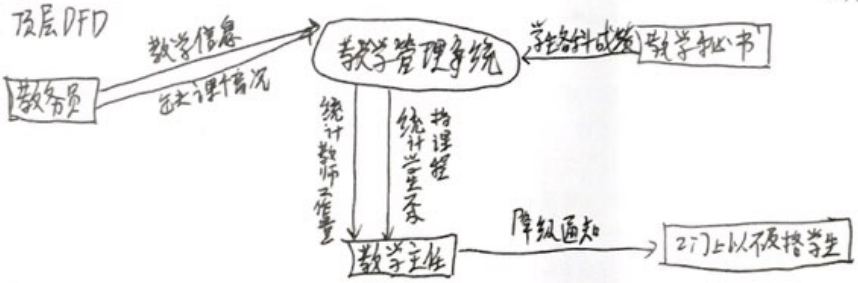
书名同上	购书量	意见	库存量	库存金额
种类同上	数字	字符	数字	数字
	20	2	20	20
	数字	~~[illegible]~~	数字	数字
		0~1		

3. 定义一个交互，以顺序图给出交互的描述
图书管理员通知采购员购书，采购员经批准购书

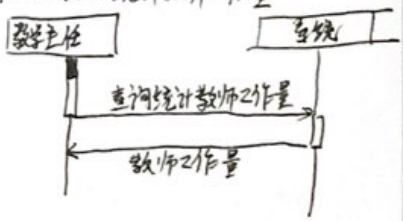


简化教学管理系统
教务员负责：
录入教师教学信息（姓名，工作证号，课程名，总学时，上课地点，上课时间）
录入教师缺课情况（姓名，工作证号，缺课时间，原因）
教学秘书负责：
录入学生各科成绩（姓名，学号，课程名，成绩）
教学主任负责：
每学期统计每个教师的工作量（姓名，工作证号，上课学时数）
每学期统计每个学生不及格课程（姓名，学号，不及格课程名，成绩，补考时间，补考地点），若大于2门，则给学生发降级通知（姓名，学号）

1. 顶层DFD



3. 用户自己：教学主任统计教师工作量



2. 数据字典

教学信息
来：教务员
去：系统
构：姓名，工作证号，课程名，总学时，上课地点，上课时间
数据量：不限
说明：教务员录入系统

缺课情况
教务员
系统
姓名，工作证号，缺课时间，原因
不限
教务员录入系统

各科成绩
教学秘书
系统
姓名，学号，课程名，成绩
不限
教学秘书录入系统

统计教师工作量
系统
教学主任
姓名，工作证号，上课学时数
不限
教学主任从系统获取数据统计

学生不及格课统计
系统
教学主任
姓名，学号，地点补考，补考时间，不及格课名，成绩
不限
同上

教学管理系统
编号：无
输入：教学信息，缺课情况，学生成绩
输出：教师工作量，学生不及格课数
描述：提供数据查询与存储功能

姓名	工作证号	课程名	总学时	上课地点	上课时间	缺课时间	原因	成绩	学号	上课学时	补考时间	补考地点
类型：字符串 大度：20 约束：文字	数字 20	文字 20	数字 4	文字，数字 20	时间 时间长度	同上	编码 200 文字	数字 3	数字 20	数字 4	时间 时间长度	编码 30 文字

不及格课名
同课程名

简化教学管理系统：

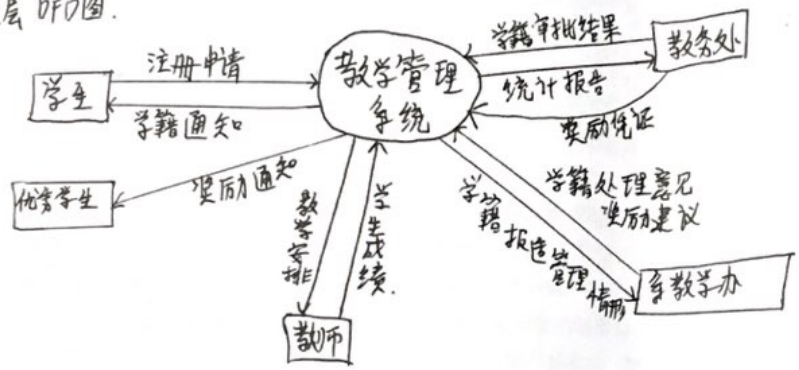
与学生相关活动：学生向系统提出注册申请；系统向学生反馈学籍通知；系统向部分优秀学生发出奖励通知

与教务处相关活动：教务处将学籍审批结果输入系统；系统向教务处显示统计报告；教务处向系统提供奖励凭证.

与系教办相关活动：系统显示学籍报告管理情形；系教办将学籍处理意见和奖励建议输入系统

与教师相关的活动：系统将教学安排通知教师；教师将学生成绩录入系统

1. 顶层 DFD图.



2. 相关数据文件

教学安排

简述：存的教师的教学安排信息

输入数据：无

输出数据：教学安排

文件组成：教师名，教师编号，上课课程名，上课地点，上课时间

存储方式：直接.

学生成绩

对应的学生的课程成绩

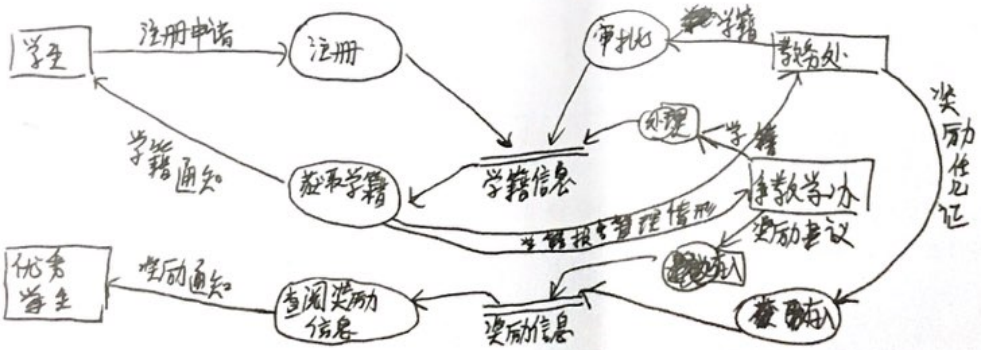
学生成绩与课程名

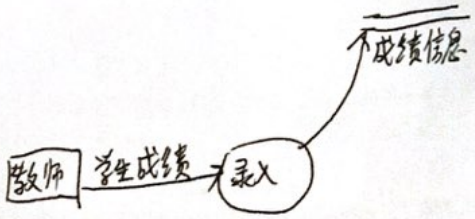
无

学生名，学号，课程名，成绩

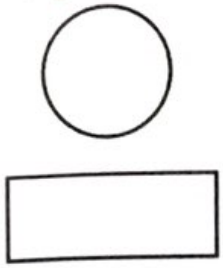
直接.

3. 如系统主要功能：注册管理，学籍管理，奖励管理，画第一层DFD图.





（考点）DFD 的主要图形元素



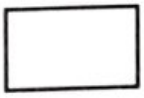
- 加工
  - 输入数据在此进行变换产生输出数据
  - 其中要注明加工的名字

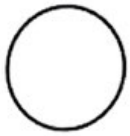
- 源点和汇点
  - 其中要注明源点和汇点的名字

- 数据流
  - 被加工的数据与流向
  - 要注明数据流名字，可用名词、名词性短语。

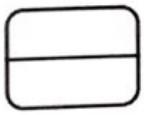


- 数据存储文件
  - 要注明文件名字，用名词或名词短语



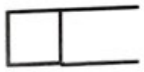


数据源点和汇点





加工



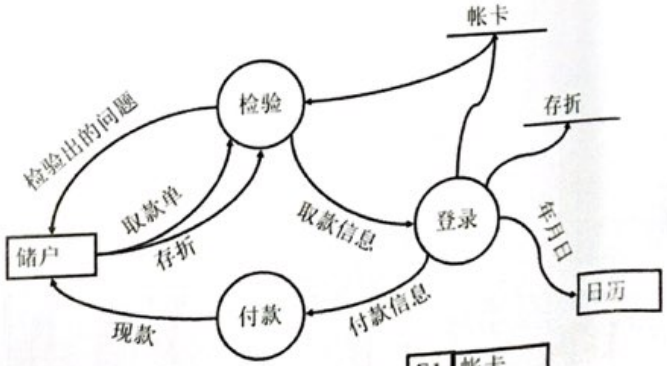


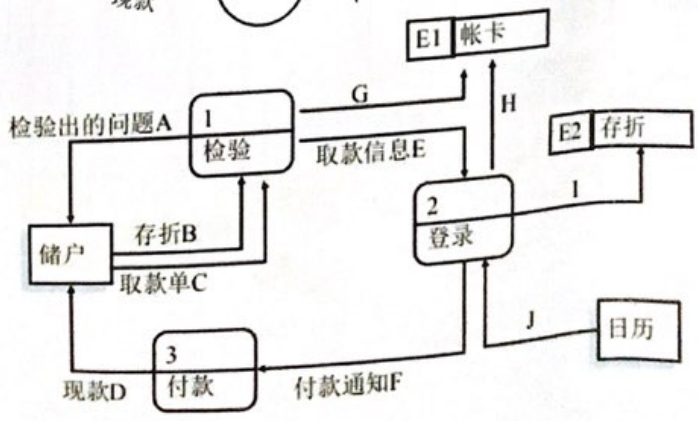
数据文件



数据流

例：





（考点）UML 中的接口类

图示是接口的棒棒糖表示法，“棒棒糖”表与之相关联的类实现了这一接口。
图 1：ProximitySensor 类实现了 ISensor 接口，而 TheftAlarm 类则需要一个 ISensor 接口。
图 2：由于两个类一个提供，而另一个需要，因此我们可以将其连接在一起。

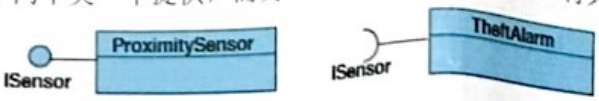


图 1 接口的棒棒糖表示法

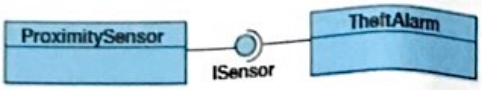
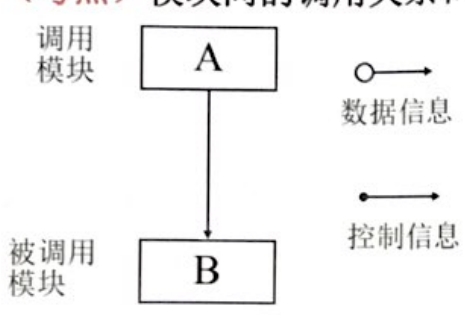
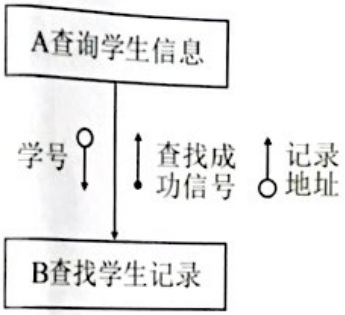


图 2 接供和需要接口的图形可以连接在一起

（考点）模块间的调用关系和接口表示

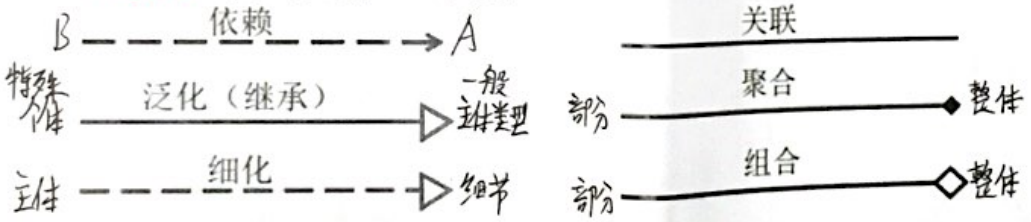


模块间调用关系

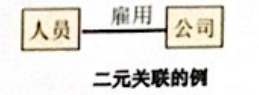


模块间接口的表示

（考点）模型元素——关系



（考点）关联：一个事物对象与另一个事物对象相联系。

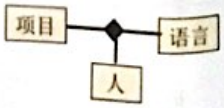


二元关联的例

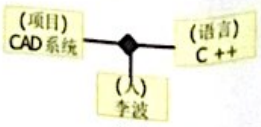


链的例子

（a） 二元关联

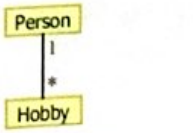


三元关联的例

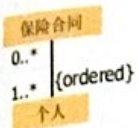


链的例子

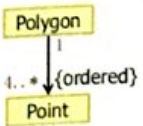
（b） 三元关联



带有多重性关联



(a)指定链接之间有明确的顺序

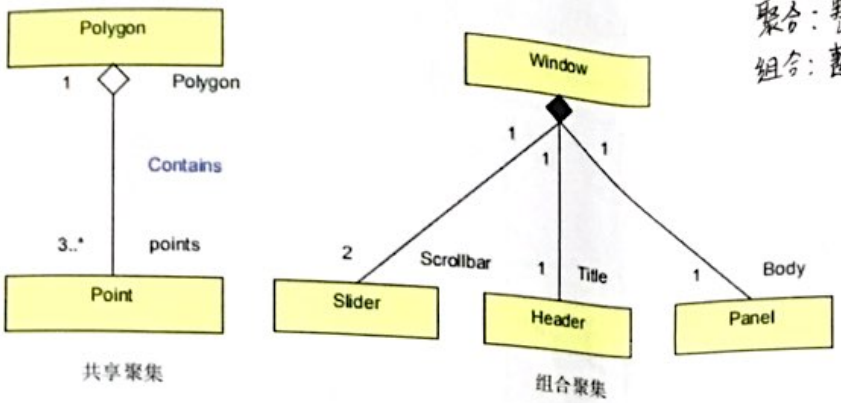


(b)单向关联

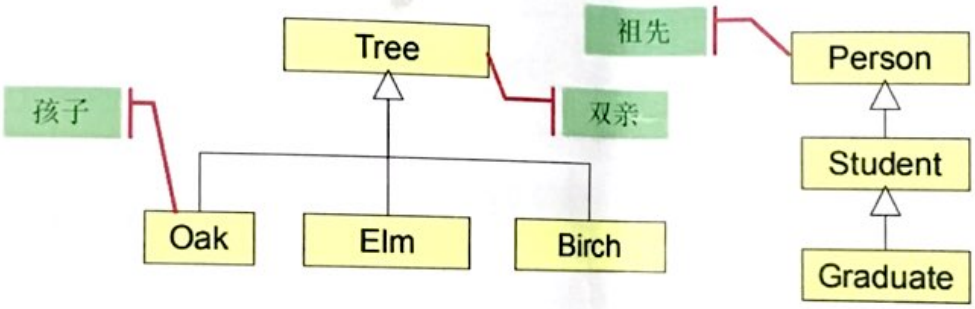
（考点）聚集——聚合、组合：A是B的组成部分，B是A的整体对象，A是B的部分对象。

聚合：整体部分可分开　电话与话筒

组合：整体部分不可分开　人与心。



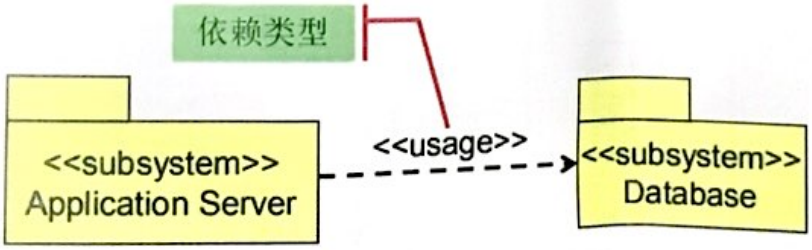
（考点）泛化



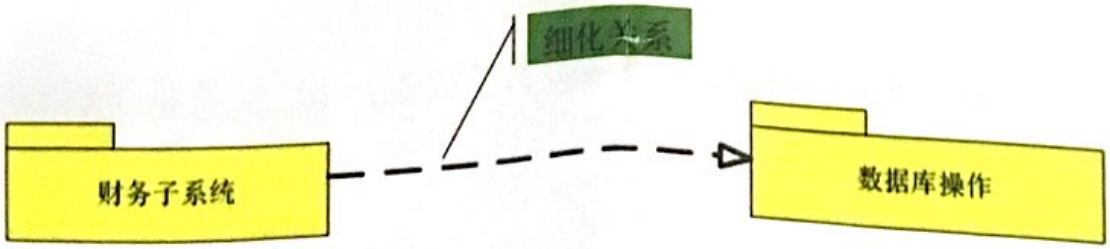
（考点）依赖：A的变化引起B的变化，B依赖于A

依赖种类

实现　调用　引入　使用　实例化　派生　友元　访问

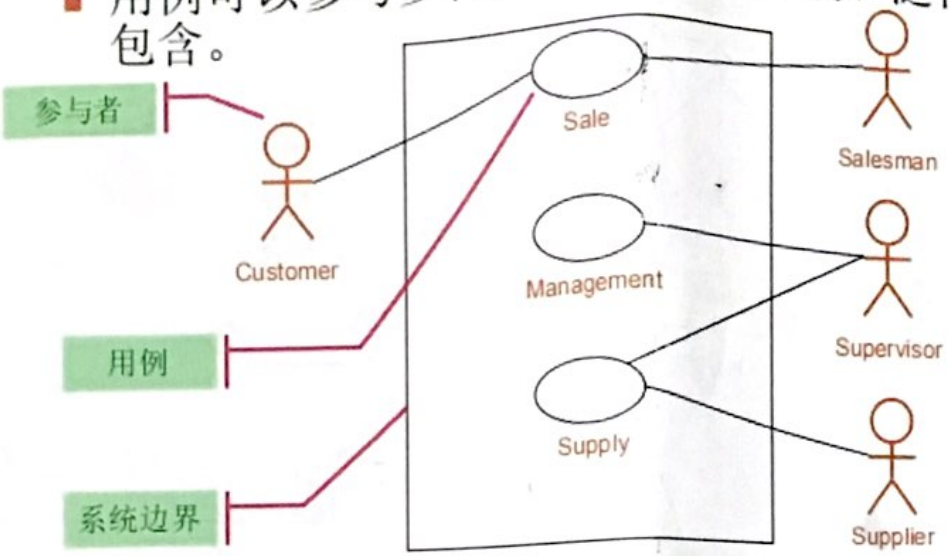


（考点）细化

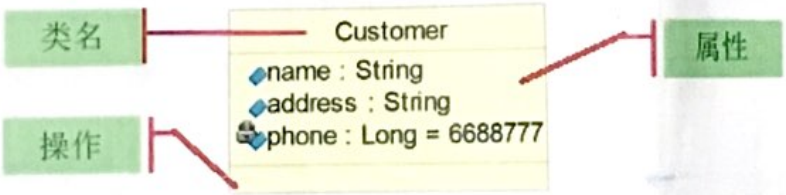


（考点）用例图

- 用例可以参与多种关系：关联、扩展、泛化和包含。

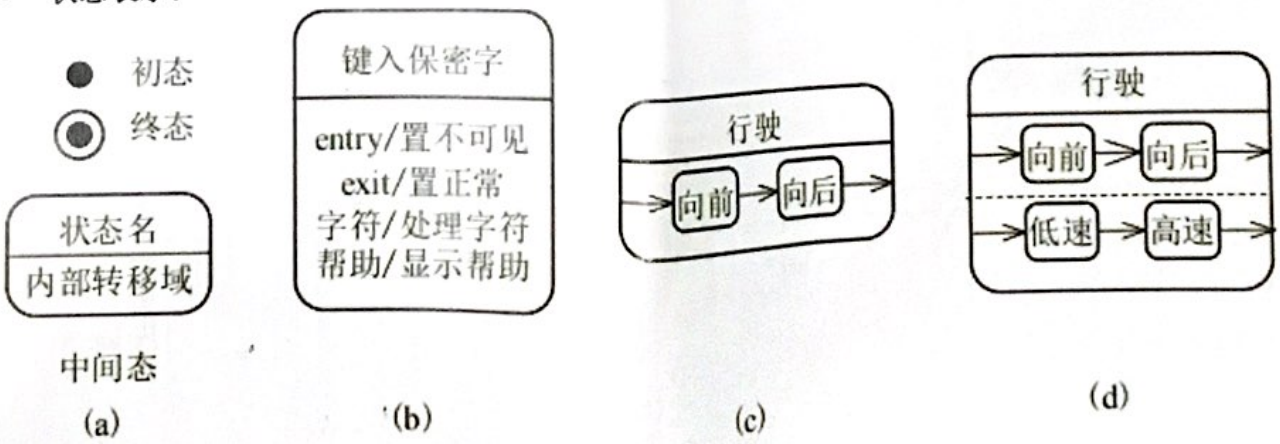


（考点）类图

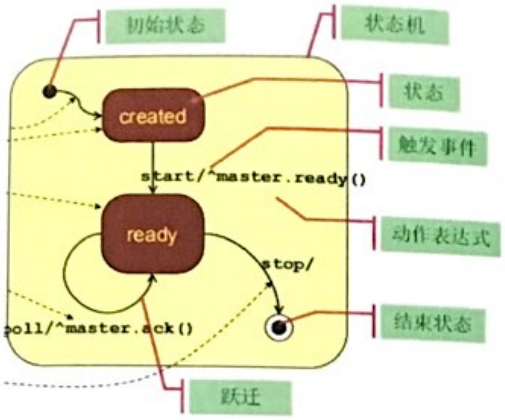


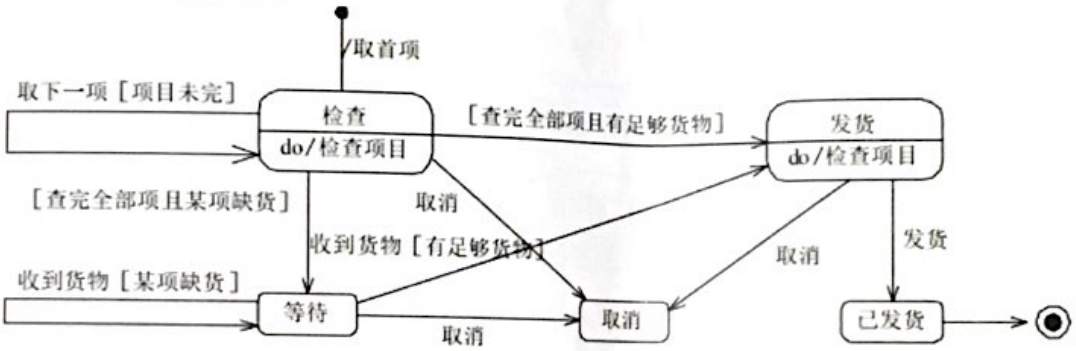
（考点）状态图

- 状态表示：

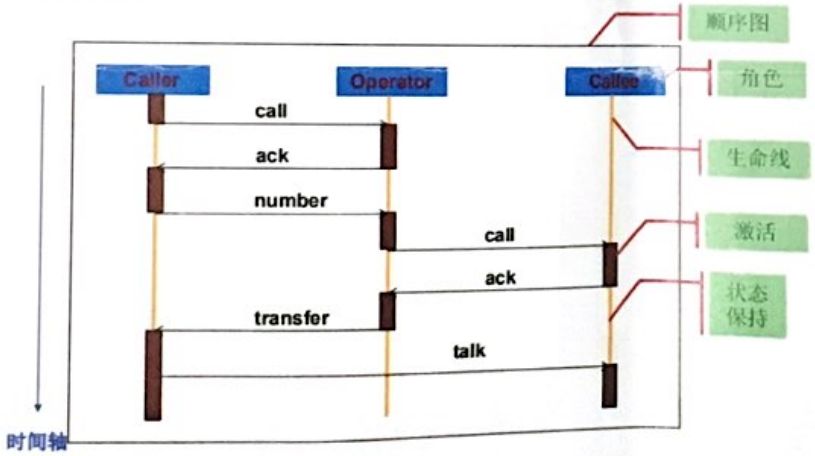


(a) 状态类型；(b) 内部转移域；(c) 或关系子状态；(d) 与关系子状态

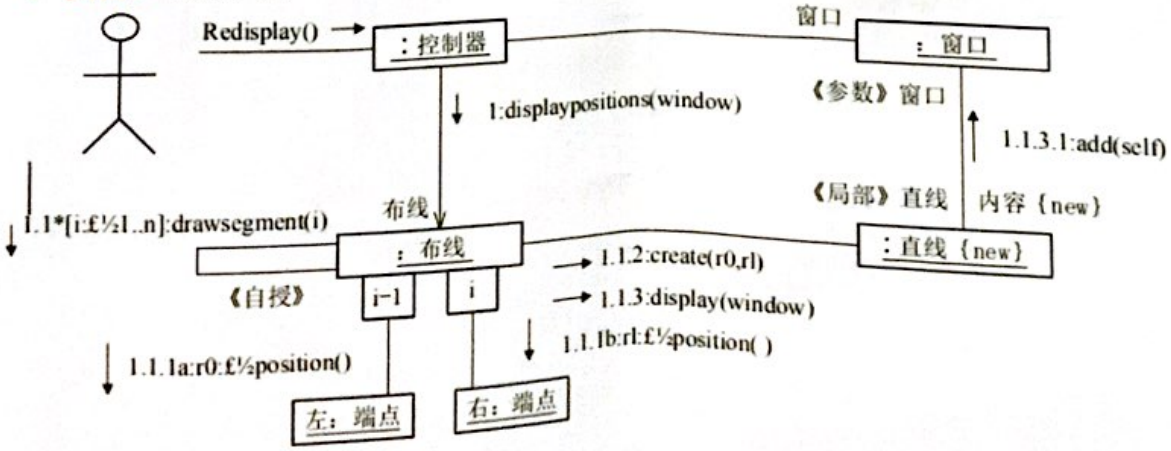

初始状态
状态机
状态
created
触发事件
start/^master.ready()
ready
动作表达式
stop/
poll/^master.ack()
结束状态
跃迁


/取首项
取下一项［项目未完］
检查
do/检查项目
［查完全部项目有足够货物］
发货
do/检查项目
［查完全部项且某项缺货］
取消
收到货物［有足够货物］
取消
发货
收到货物［某项缺货］
等待
取消
取消
已发货

（考点）顺序图

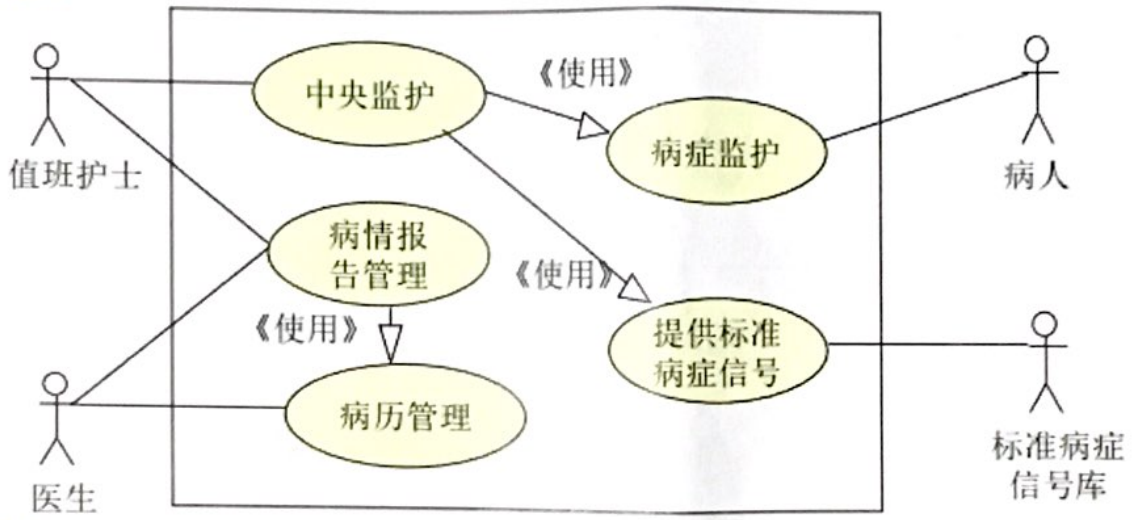

顺序图
Caller
Operator
Callee
角色
call
ack
生命线
number
call
激活
ack
状态
保持
transfer
talk
时间轴

（考点）协作图

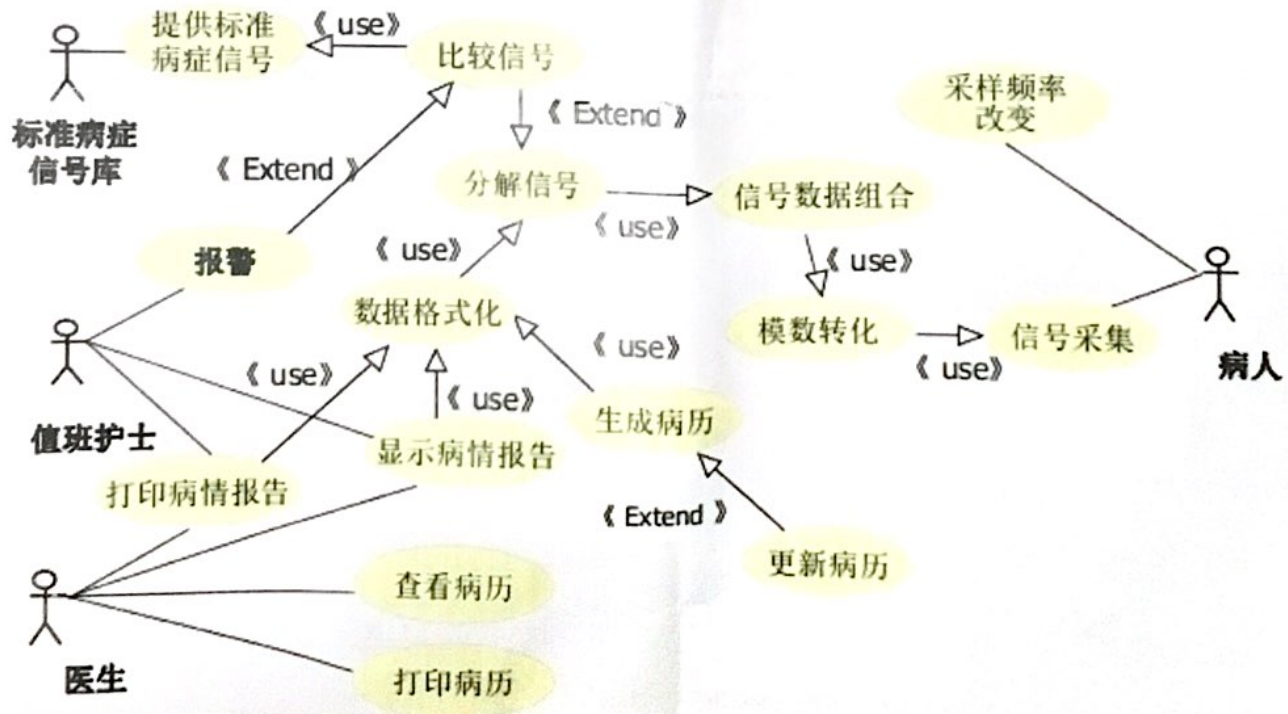

Redisplay()
：控制器
窗口
：窗口
1:displaypositions(window)
《参数》窗口
1.1.3.1:add(self)
《局部》直线
内容｛new｝
1.1*[i:£½1..n]:drawsegment(i)
布线
：布线
：直线｛new｝
1.1.2:create(r0,r1)
《自授》
i-1
i
1.1.3:display(window)
1.1.1b:r1:£½position( )
1.1.1a:r0:£½position()
左：端点
右：端点

例：医院病房监护系统：
病症监视器安置在每个病房，将病人的病症信号实时传送到中央监视系统进行分析处理。
在中心值班室里，值班护士使用中央监视系统对病员的情况进行监控，根据医生的要求随时打印病人的病情报告，定期更新病历，当病症出现异常时，系统会立即自动报警，并实时打印病人的病情报告，立及更新病历。
要求根据现场情景，对医院病房监护系统进行需求分析，建立系统的用例模型
经过初步需求分析，得到系统功能要求：
①病症监视器可以将采集到的病症信号（组合），格式化后实时的传送到中央监护系统。
②中央监护系统将病人的病症信号开解后与标准的病症信号库里的病症信号的正常值进行比较，当病症出现异常时系统自动报警。
③当病症信号异常时，系统自动更新病历并打印病情报告。
④值班护士可以查看病情报告并进行打印。
⑤医生可以查看病情报告，要求打印病情报告，也可以查看或要求打印病历。
⑥系统定期自动更新病历。

用例图：



细化：



类图：

值班护士
用户名 密码
查看病情报告（） 打印病情报告（）

医生
用户名 密码
查看病情报告（） 要求打印病情报告（） 查看病历（） 要求打印病历（）

病人
姓名 性别 年龄 病症
提供病症信号（）

病症监视
采集频率 病症信号
格式化信号数据（） 采集信号（） 信号组合（）

中央监护系统
输入 输出
分解信号（） 比较信号（） 报警（） 数据格式化（）

报警信号
声音 灯光 文字
报警（） 数模转化（）

标准病症信号库
类型 大小 容量
提供标准信号（）

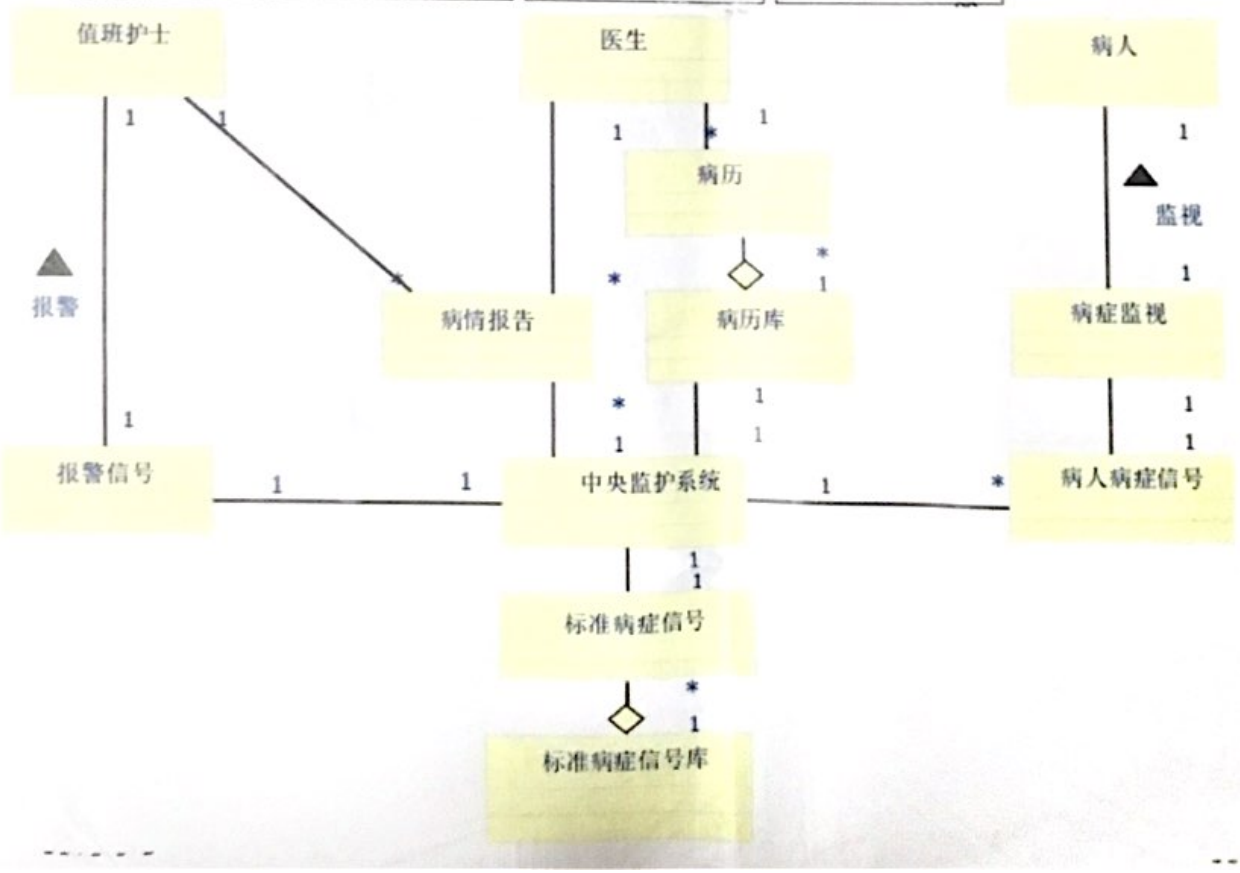
病历库
类型 大小 容量
生成病历（） 更新病历（） 查看病历（） 打印病历（）

病人病症信号
脉搏 血压 体温
生成病症信号（）

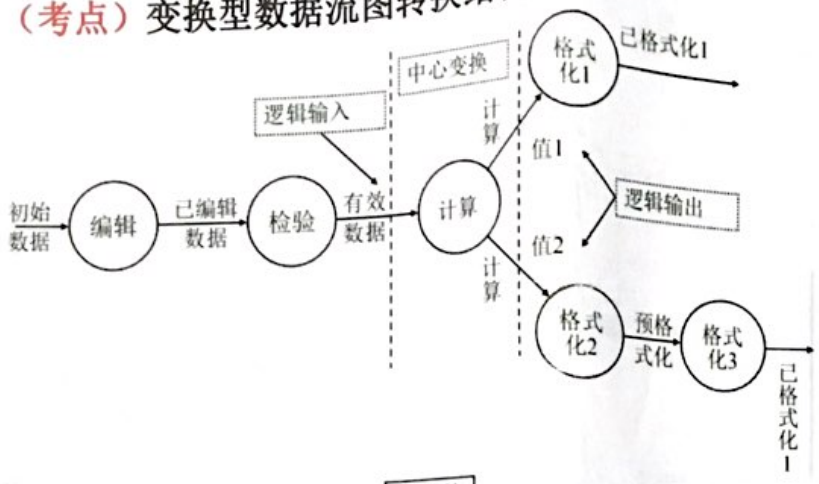
病情报告
标题 格式
生成病情报告（） 查看病情报告（） 打印病情报告（）

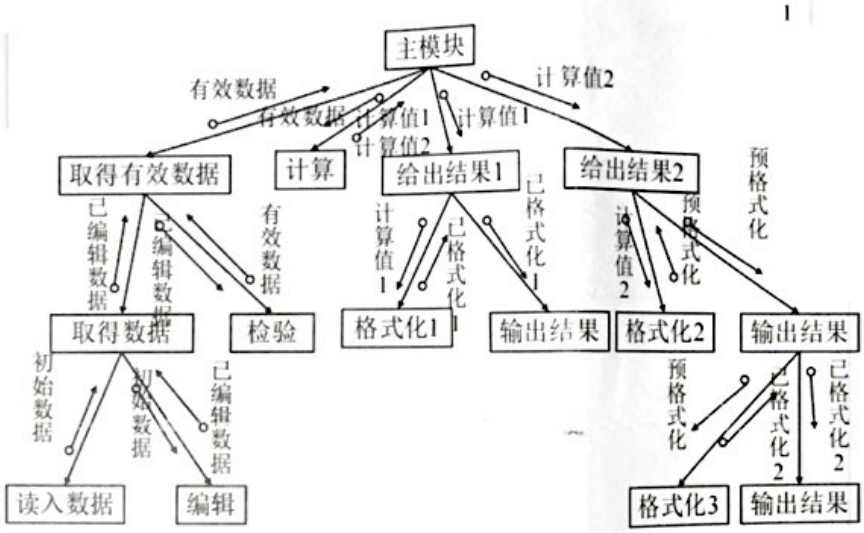
病历
格式 病人基本情况 打印时间
生成病历（） 查看病历（） 打印病历（）

标准病症信号
脉搏 血压 体温
生成标准信号（）



（考点）变换型数据流图转换结构图





（考点）事务型数据流图转换结构图

